

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
“ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ”**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа “Программная инженерия”

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель
Инженер-разработчик, Т-Банк
Приглашённый преподаватель
департамента программной
инженерии

_____ / Е.А. Караваева /
“ ” _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»
Старший преподаватель
департамента программной
инженерии

_____ / Н.А. Павлочев /
“ ” _____ 2026 г.

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ
И ИИ-ПОМОЩНИКА**

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12.17-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студенты группы БПИ244

_____ / А.Ю. Щербаков /
“ ” _____ 2026 г.

_____ / С.М. Павлычев /
“ ” _____ 2026 г.

_____ / П.Д. Комкова /
“ ” _____ 2026 г.

Москва 2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЁН
RU.17701729.12.17-01 ТЗ 01-1-ЛУ

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ
И ИИ-ПОМОЩНИКА**

Техническое задание

RU.17701729.12.17-01 ТЗ 01-1

Листов 52

Инов.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы, её тестирование и приёмка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Веб-приложения для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приёмки» и приложения.

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указаны документы, на основании которых ведётся разработка, а также наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к функциональным характеристикам, надёжности, условиям эксплуатации, составу и параметрам технических средств, информационной и программной совместимости, маркировке и упаковке, транспортированию и хранению.

Раздел «Требования к программной документации» содержит предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» описывает ориентировочную экономическую эффективность, предполагаемую годовую потребность, а также экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит стадии и этапы разработки, их содержание и сроки, а также указывает лица, ответственные за их выполнение.

В разделе «Порядок контроля и приёмки» указаны общие требования к приёмке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
8. ГОСТ 19.602-78 [8]: Правила дублирования, учёта и хранения программных документов, выполненных печатным способом.

Изменения к настоящему техническому заданию должны быть оформлены согласно ГОСТ 19.603-78 [9] и ГОСТ 19.604-78 [10].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
1. ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Наименование программы	6
1.2. Краткая характеристика области применения	6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	7
2.1. Документы, на основании которых ведётся разработка	7
2.2. Наименование темы разработки	7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	8
3.1. Функциональное назначение программы	8
3.2. Эксплуатационное назначение программы	10
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	11
4.1. Требования к функциональным характеристикам	11
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	11
4.1.2. Требования к организации входных данных	19
4.1.3. Требования к организации выходных данных	21
4.1.4. Требования к временным характеристикам	21
4.1.5. Требования к интерфейсу	21
4.2. Требования к надёжности	22
4.2.1. Требования к бесперебойной работе программы	22
4.3. Условия эксплуатации	22
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	23
4.4.1. Требования к клиентскому оборудованию	23
4.4.2. Требования к серверному оборудованию	23
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	24
4.6. Требования к маркировке и упаковке	24
4.7. Требования к транспортированию и хранению	24
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	25
5.1. Состав программной документации	25
5.2. Специальные требования к программной документации	25
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	26
6.1. Ориентировочная экономическая эффективность	26
6.2. Предполагаемая потребность	26
6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами	26
6.3.1. Регистрация и вход в учётную запись	26
6.3.2. ИИ-помощник	27
6.3.3. Интерактивная доска	27
6.3.4. Видеосвязь и встречи	28
6.3.5. Уведомления	28
6.3.6. Домашние задания	29

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.7. Материалы урока, доступные пользователю	29
6.3.8. Особые сценарии и записи на курс	30
6.3.9. Основные конкуренты	34
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	35
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	35
7.2. Сроки разработки и исполнители	36
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ	37
8.1. Виды испытаний	37
8.2. Общие требования к приёмке работы	37
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ	38
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ	44
Неавторизованный гость	44
Авторизованный ученик (student)	44
Авторизованный преподаватель (teacher)	45
Авторизованный модератор (moderator)	45
Сводная таблица прав доступа	46
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – МАКЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ	48
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	49

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника».

Наименование программы на английском языке – «Web Application for Online Learning with Video Conferencing and AI Assistant».

Краткое наименование программы – «Профессия».

1.2. Краткая характеристика области применения

В настоящее время сохраняется устойчивый спрос на онлайн-образование: всё больше учащихся выбирают дистанционный формат как альтернативу или дополнение к очному обучению, а работодатели рассматривают курсы повышения квалификации в качестве регулярной формы профессионального развития. Существующие массовые платформы закрывают потребность в видеолекциях, однако значительно реже предоставляют единое рабочее пространство, в котором онлайн-встречи с преподавателем, интерактивная доска, проверка домашних заданий и контекстный ИИ-помощник доступны в рамках одного учебного процесса.

Целевой аудиторией разрабатываемой платформы «Профессия» являются учащиеся, заинтересованные в систематизированном изучении предмета под руководством преподавателя: школьники старших классов, студенты средних и высших учебных заведений, а также взрослые слушатели курсов повышения квалификации. Дополнительно платформой пользуются преподаватели и авторы курсов, для которых она выступает единым рабочим инструментом подготовки материалов, проведения вебинаров и проверки работ учащихся.

Областью применения программы является сфера цифровых технологий и онлайн-образования.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документы, на основании которых ведётся разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана для подготовки бакалавриата образовательной программы 09.03.04 «Программная инженерия» и утверждённой академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки – «Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника».

Наименование темы разработки на английском языке – «Web Application for Online Learning with Video Conferencing and AI Assistant».

Условное обозначение темы разработки – «Профессия».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение программы

Разрабатываемое веб-приложение предоставляет пользователям доступ к курсам с возможностью посещать онлайн-занятия, хранит видеоматериалы и конспекты проведённых занятий, а также позволяет выполнять практические упражнения в виде тестов с автопроверкой и заданий, требующих развёрнутого ответа. Интегрированный ИИ-ассистент с контекстом курса и урока помогает пользователям с освоением сложных тем, даёт подсказки и предлагает дополнительные материалы.

Функционал приложения заключается в реализации следующих блоков и их взаимодействия:

«Лендинг» – публичная начальная страница без авторизации, отображает список опубликованных курсов и предложение зарегистрироваться.

«Регистрация и авторизация» – предоставляет пользователю возможность регистрации и входа на платформу несколькими способами: по электронной почте с паролем, по номеру телефона с паролем, через Yandex ID и через VK ID. Регистрация по электронной почте и телефону подтверждается одноразовым кодом из 6 цифр.

«Восстановление пароля» – два сценария: одноразовый код на номер телефона (через сервис Notifcore) и одноразовый код на электронную почту. На втором шаге выполняется обмен токена сброса на установку нового пароля.

«Личный кабинет» – предоставляет пользователю возможность просмотра и изменения своих личных данных: имени, фамилии, электронной почты, телефона, пола, даты рождения, аватара. Смена электронной почты и телефона требует подтверждения кодом, отправленным на новый канал.

«Каталог курсов и карточки курсов» – предоставляет возможность просматривать список опубликованных курсов на платформе, открывать страницу с подробным описанием курса, его автором, длительностью, минимальным возрастом и ценой. Курсы, отмеченные как специальные, в общий каталог не выводятся и доступны только по прямой ссылке от преподавателя.

«Корзина и оплата» – даёт возможность добавить курс в корзину, перейти в неё и оплатить курс. Платежи обрабатываются и подтверждаются. После успешной оплаты пользователю выдаётся доступ к материалам курса с заданным сроком действия.

«Специальные курсы и заявки на участие» – обеспечивает альтернативный сценарий получения доступа к курсу без оплаты. Модератор помечает курс как специальный, после чего преподаватель распространяет ссылку на его страницу через внешний канал. Авторизованный пользователь, перешедший по ссылке, попадает на карточку курса и вместо покупки подаёт заявку на участие; если в его профиле не заполнены электронная почта, имя и фамилия,

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

они запрашиваются на этом шаге. Преподаватель и модератор курса видят отдельную вкладку «Заявки» со списком заявок, в которой каждая заявка может быть одобрена или отклонена. После одобрения курс автоматически появляется на домашней странице ученика и становится доступен в полном объёме. Дальнейшее прохождение специального курса полностью совпадает со стандартным сценарием для приобретённых курсов.

«Просмотр материалов курса» – предоставляет пользователю возможность просмотреть структуру курса (секции и уроки), а также материал выбранного урока, в том числе видеозаписи, текстовые блоки и графические материалы, размещённые преподавателем.

«Редактор урока» – доступен преподавателям и модераторам и позволяет конструировать страницу урока на основе сетки drag-and-drop из блоков «текст», «фото» и «видео». Загрузка видеофайлов выполняется по протоколу с поддержкой возобновления (TUS).

«Видеосвязь для онлайн-встреч» – встроенный в платформу блок видеосвязи, обеспечивающий одновременное подключение участников вебинара, передачу видео и звука, текстовый чат внутри встречи и запись встречи. По окончании запись автоматически загружается во внешний видеохостинг и привязывается к уроку.

«Интерактивная доска» – предоставляет нескольким пользователям под модерацией преподавателя возможность совместно работать на общей доске в режиме реального времени: писать и рисовать произвольным инструментом, вставлять геометрические фигуры, набирать текст и фрагменты программного кода, строить графики функций. Преподаватель может редактировать уже созданные другими участниками объекты. По окончании работы итоговое состояние доски сохраняется в формате PDF и привязывается к записи вебинара.

«Домашние задания» – предоставляет пользователю возможность начать выполнение работы, отвечать на вопросы с автопроверкой и на задания с развёрнутым ответом, прикреплять файлы, сохранять промежуточные результаты в виде черновика, отправлять работу на проверку, видеть статус каждой задачи и время до дедлайна.

«Проверка домашних заданий» – доступна преподавателям и модераторам, позволяет просмотреть отправленные работы учеников, выставить баллы за задания с развёрнутым ответом и оставить комментарий.

«ИИ-ассистент» – обладает контекстом текущего курса и урока, отвечает на вопросы ученика в формате стриминга, не допускает ответов на темы вне материалов курса, нецензурной или оскорбительной лексики и тем, нарушающих действующее законодательство Российской Федерации.

«Расписание занятий» – позволяет пользователю просмотреть расписание онлайн-вебинаров и дедлайны домашних заданий по приобретённым курсам.

«Уведомления» – доставляются пользователю по нескольким каналам: всплывающими сообщениями внутри сервиса, единым списком уведомлений с пагинацией, потоком событий в реальном времени, по электронной почте и SMS.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

«Аналитика прогресса» – фиксирует фактическое посещение вебинаров и просмотр их записей, рассчитывает прогресс прохождения уроков на основании просмотра материала и сдачи домашних заданий.

«Модераторская панель» – доступна пользователям с ролью «модератор», обеспечивает приглашение преподавателей по электронной почте, управление списком авторов курсов, публикацию и снятие курса с публикации.

3.2. Эксплуатационное назначение программы

Образовательная онлайн-платформа «Профессия» должна предоставить пользователям возможность централизованно изучать платные и специальные курсы, участвовать в онлайн-вебинарах, выполнять домашние задания и получать помощь от ИИ-помощника в контексте текущего урока.

Основными конечными потребителями разрабатываемой программы являются учащиеся, заинтересованные в систематизированных знаниях под руководством преподавателя. Это школьники старших классов, подростки, студенты средних и высших учебных заведений, а также взрослые слушатели курсов повышения квалификации; родители несовершеннолетних учащихся, которые контролируют доступ к платформе и оплачивают курсы; преподаватели и авторы курсов, которым требуется единый инструмент для подготовки материалов, проведения вебинаров с интерактивной доской, проверки домашних заданий и работы с прогрессом учеников; модераторы платформы, отвечающие за приглашение преподавателей, управление авторами курсов, публикацию курсов, установку признака «специальный» и рассмотрение заявок на специальные курсы.

Предполагается, что использоваться сервис будет круглогодично, без сезонных всплесков активности пользователей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

1. Просмотр лендинга [33] незарегистрированным пользователем.

- Лендинг должен отображать информацию о доступных опубликованных курсах и иные маркетинговые блоки, согласованные с заказчиком.
- При попытке перейти к покупке курса незарегистрированному пользователю должно предлагаться пройти регистрацию или войти в систему.
- После успешной авторизации система должна перенаправлять пользователя в основную часть приложения (раздел «Магазин»).
- Лендинг должен обеспечивать быструю загрузку, для чего список курсов на нём отдаётся бэкендом из выделенного кэша.

2. Регистрация и авторизация.

- Регистрация с использованием технологий: Yandex ID [70], VK ID [67], по электронной почте с вводом пароля, по номеру телефона с вводом пароля.
- Регистрация по электронной почте и телефону должна подтверждаться одноразовым кодом из 6 цифр; код доставляется по электронной почте и SMS [56] соответственно.
- Вход с использованием технологий: Yandex ID, VK ID, по электронной почте с паролем, по номеру телефона с паролем.
- На вход должен быть наложен механизм ограничения частоты попыток не более 5 попыток за 5 минут с одного источника.
- Восстановление пароля имеет два сценария: одноразовый код на номер телефона и одноразовый код на электронную почту. На втором шаге выполняется обмен токена сброса на установку нового пароля.
- Регистрация преподавателя осуществляется по приглашению модератора. Приглашение содержит токен, действительный 3 суток, и отправляется на указанную электронную почту.
- Корректное (без потери и раскрытия третьим сторонам) сохранение, шифрование и передача данных пользователя в базу данных. Электронная почта и номер телефона на уровне модели хранятся в зашифрованном виде.

3. Основной сервис для зарегистрированных пользователей.

- Предоставление доступа к контенту платформы, включая каталог курсов, страницы уроков, расписание онлайн-встреч и дедлайнов, назначенные домашние задания, личный кабинет и его настройки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Индикация прогресса пользователя по каждому уроку, включая данные о просмотренном материале и выполненных заданиях.

4. Видеосвязь для онлайн-встреч.

- Встроенный в платформу блок видеосвязи должен позволять установить и поддерживать безопасное соединение между участниками встречи: не позволять третьим лицам, не имеющим доступа к курсу, подключаться к встрече, поддерживать одновременное подключение до 100 пользователей, обеспечивать передачу видеоизображения и звука каждого из участников, поддерживать функцию записи встречи с последующим сохранением и привязкой к уроку, поддерживать функцию текстового чата в реальном времени внутри встречи.
- Преподаватель и модератор, находящиеся на встрече, должны обладать рядом уникальных прав, предназначенных для эффективной модерации встречи: запуск и остановка встречи, запуск и остановка записи встречи.
- Запуск, расписание и остановка вебинара должны выполняться преподавателем через серверное API [4]. Слушателям должны выдаваться отдельные токены доступа к каналу видеосвязи.
- Должна быть предусмотрена автоматическая остановка вебинара, если канал остаётся пустым в течение 5 минут или дольше.

5. Интерактивная доска [28].

- Доска должна предоставлять инструменты для свободного письма и рисования с возможностью выбора толщины и цвета линии.
- Должна предоставлять возможность размещения на холсте геометрических фигур, текстовых полей, фрагментов программного кода и графиков функций.
- Должна обеспечивать перемещение, изменение и удаление созданных объектов на доске.
- Должна предоставлять доступ нескольким пользователям одновременно с возможностью совместной работы в режиме реального времени.
- Должна обеспечивать возможность сохранения итога работы с доской в формате PDF с последующей привязкой к записи вебинара.

6. Блок занятия.

- Блок занятия должен позволять пользователю ознакомиться с материалом занятия (записанным видео, текстовыми блоками, изображениями), а также позволять перейти к выполнению домашнего задания по теме занятия.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Преподавателю и модератору должен быть доступен встроенный редактор урока, позволяющий конструировать страницу из блоков «текст», «фото» и «видео» по сетке drag-and-drop [15].
- Загрузка крупных видеофайлов должна выполняться через TUS [62]-эндпоинт внешнего видеохостинга — открытого протокола с поддержкой возобновления при разрыве соединения.

7. ИИ-помощник [27].

- Гарантирует наличие у ИИ-агента контекста текущего курса для полезных и релевантных ответов на основании метода RAG [47]. Содержимое курса должно автоматически синхронизироваться во внешнее векторное хранилище [65] при изменении уроков.
- При обращении пользователя к помощнику предоставляет наводящие подсказки и альтернативные объяснения, помогающие ученику разобраться в теме самостоятельно, вместо прямого ответа на вопрос.
- Не допускает очевидно некорректных или не относящихся к теме вопроса ответов, нецензурной или оскорбительной лексики, тем, нарушающих действующее законодательство Российской Федерации, ответов без оснований, полученных из материалов курса.
- Доставка ответов выполняется в режиме потокового вывода (стриминг) через WebSocket [68]-соединение.
- Длина одного сообщения пользователя ограничена 1000 символами.
- История диалогов сохраняется и группируется по чатам в рамках одного курса.

8. Работа пользователя внутри блока курса.

- Пользователю должны быть доступны переход между страницами уроков курса, просмотр материалов уроков, участие в онлайн-встречах в рамках урока, просмотр и выполнение домашних заданий, просмотр своего прогресса по урокам.

9. Блок домашнего задания.

- Дать ответ на каждую задачу из задания.
- Изменить данный ответ строго до момента отправки работы на проверку.
- Свободно перемещаться между задачами в рамках одного задания.
- Прикреплять файлы к задачам, требующим развёрнутого ответа.
- Отправлять работу на проверку (поддерживается одна работа на ученика по каждому домашнему заданию).
- Видеть статус каждой задачи: «верно», «неверно» или «на проверке».
- Видеть время дедлайна.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Безопасно сохранять промежуточные ответы пользователя в виде черновика для продолжения работы в другое время.
- Перед отправкой работы выполнять валидацию готовности приложенных файлов.
- Обеспечивать автоматическую проверку для задач с заранее заданным правильным ответом и отправку задач с развёрнутым ответом преподавателю для ручной оценки.

10. Проверка домашних заданий.

- Преподавателю и модератору должен быть доступен список отправленных работ учеников по домашнему заданию.
- Должна быть предусмотрена возможность открыть отправленную работу, просмотреть ответы ученика, выставить баллы за задачи с развёрнутым ответом и оставить комментарий.

11. Личный кабинет пользователя.

- Пользователю при просмотре личного кабинета доступны просмотр и изменение его личных данных: имени, фамилии, электронной почты, номера телефона, пароля, пола, даты рождения, аватара.
- Смена электронной почты и номера телефона требует подтверждения одноразовым кодом, отправленным на новый канал.

12. Уведомления внутри сервиса.

- Уведомления в виде информационных окон, возникающих внутри сервиса.
- Возможность посмотреть все уведомления в одном месте с пагинацией.
- Возможность отметить все уведомления как прочитанные.
- Доставка уведомлений в реальном времени через серверный поток событий с автоматическим переподключением при разрыве соединения.
- Уведомления по электронной почте и SMS.

13. Расписание занятий.

- Пользователю должен быть доступен список онлайн-встреч и дедлайнов домашних заданий по приобретённым курсам, объединённый в единое расписание.
- При нажатии на элемент расписания должно открываться модальное окно с подробным описанием события: название, дата и время начала, привязанный курс и урок, преподаватель (для онлайн-встреч), время дедлайна (для домашних заданий).
- Из модального окна должен быть доступен переход на соответствующую страницу: на страницу урока для онлайн-встречи и на страницу домашнего задания для дедлайна.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

14. Корзина и оплата.

- Пользователю должна быть доступна корзина с возможностью добавлять и удалять курсы.
- При успешной оплате пользователю выдаётся доступ к материалам курсов с заданным сроком действия; запись о покупке хранится в базе данных и связывается с пользователем и платежом.

15. Специальные курсы [58] и заявки [72] на участие.

- Курс должен поддерживать признак «специальный». Признак устанавливается модератором в административной панели на этапе создания курса либо позднее на странице управления курсом. Снять признак может только модератор; преподавателям, в том числе авторам курса, такая возможность не предоставляется.
- Специальный курс не должен отображаться в публичном каталоге для гостей и в общем каталоге для авторизованных пользователей. Доступ к карточке специального курса осуществляется только по прямой ссылке вида /app/store/ от преподавателя.
- На карточке специального курса вместо кнопки «Купить» (или «Добавить в корзину») отображается кнопка «Подать заявку».
- Подача заявки доступна только пользователям с ролью «ученик». Пользователи с ролями «преподаватель» и «модератор» не имеют права подавать заявки на участие в специальных курсах.
- Если в профиле ученика на момент подачи заявки не заполнены электронная почта, имя и фамилия, на этом шаге система должна запросить их ввод.
- Один ученик не может иметь одновременно более одной активной заявки на один и тот же специальный курс. Активной заявкой считается заявка в статусе «pending» (на рассмотрении) или «approved» (одобрена). После отклонения заявки (статус «rejected») ученик имеет право подать новую заявку на тот же курс.
- Заявка на участие имеет один из трёх статусов: «pending» (на рассмотрении), «approved» (одобрена), «rejected» (отклонена).
- Преподаватель курса и модератор должны иметь доступ к отдельной вкладке «Заявки» на странице курса со списком всех поданных заявок, их статусами, датой подачи и электронной почтой подателя.
- Преподаватель курса и модератор должны иметь возможность изменить статус заявки с «pending» на «approved» или «rejected». Обратные переходы и переходы из терминальных статусов запрещены.
- При переводе заявки в статус «approved» система должна автоматически выдать пользователю доступ к материалам курса в полном объёме без оплаты; курс должен появиться в списке «Мои курсы» на домашней

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

странице ученика. Уведомление об одобрении доставляется пользователю по штатным каналам уведомлений.

- При переводе заявки в статус «rejected» доступ к курсу не выдаётся; уведомление об отклонении доставляется пользователю по штатным каналам уведомлений.
- Дальнейшее прохождение специального курса (просмотр уроков, участие в вебинарах, выполнение домашних заданий, использование ИИ-помощника) выполняется по тому же сценарию, что и для приобретённых курсов.

16. Аналитика прогресса.

- Система должна фиксировать факт посещения вебинара и время просмотра его записи на основании периодических сигналов («heartbeat») от клиента, с защитой от завышения значений.
- Система должна рассчитывать прогресс прохождения каждого урока на основании отношения просмотренного к общей длительности материала и факта сдачи всех домашних заданий урока.
- Урок считается пройденным, если значение прогресса достигло установленного порога (по умолчанию 70%) и все домашние задания урока сданы.

17. Модераторская панель.

- Модератору должны быть доступны: управление списком преподавателей, отправка приглашений преподавателям по электронной почте, управление авторами курсов (добавление и удаление), публикация курса и снятие курса с публикации, установка и снятие признака «специальный курс», рассмотрение заявок на участие в любом специальном курсе платформы.
- Приглашение преподавателя должно содержать одноразовый токен с ограниченным сроком действия (3 суток).

18. Механизм управления сессией.

Система должна поддерживать представленное решение для управления сессией пользователя:

- Стандарт – JWT [30] (JSON Web Token).
- Структура токена должна содержать user_id (уникальный идентификатор пользователя), role (роль пользователя: ученик [64], преподаватель [43], модератор [35]), iat (время выдачи токена), exp (время истечения токена).
- Токен должен быть подписан симметричным алгоритмом HS256 [24].
- Время жизни Access Token [6] – 1 час; время жизни Refresh Token [50] – 7 дней.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Должна поддерживаться ротация Refresh Token при каждом обновлении пары токенов.
- Токен должен передаваться в заголовке Authorization: Bearer в каждом запросе клиента; для WebSocket-соединений допускается передача токена в query-параметре.
- Валидация подписи токена должна выполняться на каждом запросе к защищённым эндпоинтам.

19. Общие технические требования к серверной части.

Серверная часть должна обеспечивать:

- Надёжную обработку запросов от клиентского приложения.
- Защиту данных пользователей.
- Чёткое разделение ролей пользователей в соответствии с ролевой моделью, описанной в Приложении 2.
- Создание и валидацию JWT-токенов, в том числе для WebSocket-соединений.
- Определение роли пользователя после аутентификации в соответствии с Приложением 2.
- Ограничение доступа к ресурсам согласно ролевой модели и механизму RBAC [52] согласно Приложению 2.
- Запрет на доступ к приватным данным других пользователей.
- Хранение данных в реляционной базе данных PostgreSQL [42] в среде непрерывной интеграции и тестов допускается использование SQLite.
- Использование S3 [53]-совместимого объектного хранилища для распределённого хранения файлов пользователей, материалов курсов и побочных артефактов вебинаров.
- Использование внешнего видеохостинга для хранения записанных вебинаров и видеоматериалов уроков с поддержкой защищённого воспроизведения.
- Шифрование пользовательских паролей встроенным механизмом Django [12] (PBKDF2 [40]).
- Шифрование полей пользователя (электронная почта, номер телефона) средствами симметричного шифрования.
- Выполнение SQL-запросов к базе данных через ORM [39] Django.
- Поддержку миграций средствами Django Migrations.
- Конфигурацию подключений ко всем внешним сервисам через переменные окружения.
- Асинхронную обработку фоновых задач через очередь сообщений (брокер RabbitMQ [46], исполнитель Celery [8]), с расписанием периодических задач и инструментом мониторинга.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Кэширование часто запрашиваемых данных в Redis [49] с разделением на три уровня по времени жизни.
- Реалтайм-канал для ИИ-чата (WebSocket) и для уведомлений (Server-Sent Events [59]).
- Логирование длительности и статуса каждого HTTP [25]-запроса с подсветкой запросов длительностью более 0,5 секунды.

20. API для управления сущностями проекта.

Система должна предоставлять REST [51] API для управления сущностями: пользователи, курсы, секции, уроки, домашние задания, вопросы, задачи, попытки, корзина, платежи, вебинары, записи, уведомления, медиа-ассеты, приглашения, статистика. Для каждой сущности (при необходимости) сервер должен предоставлять эндпоинты [19]:

- Создания (Create).
- Чтения (Read).
- Редактирования (Update).
- Удаления (Delete).
- Выполнения проверки прав доступа.

API должно обеспечивать:

- Обмен данными в формате JSON.
- Стандартизированную структуру ответов сервера и стандартные коды состояния HTTP.
- Описание API в формате OpenAPI 3.0 и интерактивную документацию (Swagger UI).

21. Логирование.

- Корректное сохранение логов системных ошибок серверной части. Срок хранения логов определяется конфигурацией хостинга и средств сбора журналов Docker.

22. Общие требования к взаимодействию клиентской и серверной частей.

- Взаимодействие должно осуществляться через REST API с использованием формата JSON в качестве носителя данных.
- Ответы сервера должны содержать корректные стандартные коды состояния HTTP.
- Реалтайм-данные ИИ-чата должны передаваться по протоколу WebSocket.
- Реалтайм-уведомления должны передаваться по протоколу Server-Sent Events.
- Загрузка крупных видеофайлов должна выполняться по протоколу TUS через внешний видеохостинг.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

23. Общие требования к клиентской части.

Клиентская часть должна:

- Корректно работать в актуальных версиях браузеров Chrome, Firefox, Edge и Safari, поддерживающих стандарт ECMAScript 2022 (Chrome версии 109 и выше, Firefox версии 102 и выше, Edge версии 109 и выше, Safari версии 15.4 и выше).
- Поддерживать взаимодействие с сервером через REST API в формате JSON, а также через WebSocket и Server-Sent Events.
- Использовать технологии, описанные в п. 4.5 настоящего технического задания.
- Хранить access- и refresh-токены в локальном хранилище браузера и автоматически обновлять access-токен за 30 секунд до его истечения.
- При получении ответа со статусом 401 однократно обновить токен и повторить исходный запрос; при невозможности обновления выполнить выход из системы.

24. Аутентификация и работа с пользователем (клиент).

- Поддерживать авторизацию и регистрацию через серверное API.
- Отображать интерфейс в зависимости от роли пользователя.
- Корректно обрабатывать ошибки авторизации.
- Защищать клиентские маршруты в соответствии с ролевой моделью.

25. UI/UX.

- Интерфейс должен быть выполнен в едином дизайне, согласованном с заказчиком.
- Все элементы дизайна должны быть логически понятны и легко используемы в соответствии с п. 4.1.5 настоящего технического задания.

26. Работа с данными (клиент).

- Корректно и понятно для пользователя отображать данные, полученные от сервера.
- Поддерживать создание, редактирование и удаление сущностей в пределах разрешённых прав.
- Обеспечивать оптимистичные обновления интерфейса при изменении данных пользователем с откатом при ошибке сервера.
- Кэшировать ответы серверного API на стороне клиента и инвалидировать кэш при изменении соответствующих данных.

4.1.2. Требования к организации входных данных

- Все действия пользователя инициируются нажатием на активные элементы интерфейса (кнопки, зоны ввода, иконки). Каждый такой элемент вызывает либо предопределённое

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

действие в рамках интерфейса, либо строго определённый HTTP-запрос или WebSocket-сообщение к серверу, соответствующее одному из описанных в API маршрутов.

- На стороне бэкенда реализована обработка только утверждённых маршрутов.
- Входные данные должны соответствовать Таблице 1 настоящего технического задания.

Таблица 1 – Ограничения на входные данные

Название	Тип	Способ ввода	Тип поддержки корректности	Ограничения
Имя пользователя	Строка	Текстовое поле ввода	Ограничение	Содержит только буквы, длина не менее 1 знака
Пароль	Строка	Текстовое поле ввода	Ограничение	От 8 до 30 символов
Подтверждение пароля	Строка	Текстовое поле ввода	Ограничение	Должно совпадать со значением поля «Пароль»
Email	Строка	Текстовое поле ввода	Ошибка	Имеет формат xxx@ ууу.
Номер телефона	Строка	Поле ввода	Ограничение	Должен соответствовать международному формату E.164 [17]
Пол	Строка	Выбор опций	Ограничение	«М» или «Ж»
Дата рождения	Строка	Поле ввода	Ограничение	Соответствует формату ДД.ММ.ГГГГ
Аватар пользователя	Файл	Локальная загрузка с устройства	Ошибка	Размер изображения не более 100 МБ; формат PNG, JPEG, JPG
Файл к домашнему заданию или уроку	Файл	Локальная загрузка с устройства	Ошибка	Размер файла документа (docs / pdf / pptx) не более 1 ГБ
Видеозапись	Файл	Локальная загрузка с устройства, протокол TUS	Ошибка	Размер видеофайла MP4 не более 50 ГБ
Название файла	Строка	Текстовое поле ввода	Ошибка	Имеет формат .
Сообщение ИИ-помощнику	Строка	Текстовое поле ввода	Ограничение	Длина не более 1000 символов
Код подтверждения	Строка	Текстовое поле ввода	Ограничение	Ровно 6 цифр

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.1.3. Требования к организации выходных данных

1. Выходными данными является графическое отображение страниц веб-приложения на дисплее устройства пользователя.
2. Выходные данные должны обновляться при взаимодействии пользователя с интерфейсом и при получении обновлённых данных с сервера, в том числе по каналам реального времени (WebSocket, Server-Sent Events).
3. Выходные данные должны соответствовать требованиям к интерфейсу (п. 4.1.5).

4.1.4. Требования к временным характеристикам

1. Сервер, соответствующий рекомендуемым требованиям к серверному оборудованию, указанным в п. 4.4.2 настоящего технического задания, должен отвечать на запрос не более чем за 2 секунды для 95-го перцентиля [82] распределения времени отклика при штатной нагрузке. Допускается превышение указанного значения для эндпоинтов потокового вывода ИИ-помощника, для которых нормируется время до получения первого токена [84] ответа (не более 3 секунд).
2. Обработка ответа на запрос и его отображение на экране устройства пользователя не должны занимать более 3 секунд для 95-го перцентиля при работе на устройстве, отвечающем рекомендуемым требованиям к клиентскому оборудованию, указанным в п. 4.4.1 настоящего технического задания.
3. Время доставки уведомления в реальном времени от момента публикации серверного события до отображения у клиента не должно превышать 3 секунд для 95-го перцентиля при штатной нагрузке.
4. Обновление access-токена должно выполняться клиентом автоматически за 30 секунд до его истечения без прерывания пользовательских действий.

4.1.5. Требования к интерфейсу

1. Сервис реализует понятный, визуально доступный интерфейс с чёткой логикой использования компонентов: одни и те же компоненты могут быть переиспользованы для достижения узнавания. Интерфейс должен быть спроектирован с расчётом на пользователей, не имеющих специализированных знаний в компьютерной сфере.
2. Интерфейс должен воспроизводить функционал из п. 4.1.1 – 4.1.4.
3. Соответствие макету (Приложение 3) – интерфейс должен соответствовать предоставленным макетам, разработанным в Figma, включая графические элементы, размеры, цвета и отступы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. Адаптивность: интерфейс должен корректно отображаться на стационарных устройствах (десктоп, ноутбук) с шириной окна браузера от 1280 до 2560 пикселей и в типовых соотношениях сторон 16:9, 16:10 и 21:9. Поддержка мобильных и планшетных форм-факторов (с шириной окна браузера менее 1024 пикселей) не входит в первоначальный объём работ и может быть добавлена в последующих релизах.
5. Тестирование соответствия: необходимо провести тестирование интерфейса на соответствие требованиям, заложенным в макетах и общей концепции дизайна.

4.2. Требования к надёжности

4.2.1. Требования к бесперебойной работе программы

1. Программа не должна аварийно завершаться при некорректных действиях пользователя. Серверные ошибки должны быть корректно обработаны и отображены пользователю; ошибки клиентской части должны быть перехвачены границами ошибок (Error Boundary) с последующим отображением пользователю их сути.
2. При обрыве канала Server-Sent Events клиент должен автоматически переподключаться с экспоненциальной задержкой между попытками.
3. При сбое подключения к WebSocket-каналу ИИ-чата клиент должен автоматически переподключаться, корректно обрабатывая коды закрытия соединения.
4. Сообщения, не обработанные серверной частью корректно с первой попытки, должны переотправляться через очередь Celery с настроенным числом повторов.
5. Для устойчивой работы разрабатываемого приложения необходимо обеспечить проверку входных данных, бесперебойное подключение к сети Интернет и регулярное обновление информации.

4.3. Условия эксплуатации

Специальных требований к условиям эксплуатации не предъявляется: для пользования приложением достаточно одного человека с умением обращаться с электронно-вычислительной системой (компьютером, смартфоном) и с интернетом на базовом уровне.

Климатические условия совпадают с климатическими условиями эксплуатации устройства.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Требования к клиентскому оборудованию

1. Персональный компьютер (десктоп или ноутбук). Мобильные устройства и планшеты не входят в первоначальный объем поддержки в соответствии с требованиями к адаптивности (см. п. 4.1.5).
2. Операционная система:
 - Windows 10 или выше;
 - macOS 11 (Big Sur) или выше;
 - Ubuntu 22.04 LTS или иной актуальный дистрибутив Linux.
3. Наличие устройств ввода:
 - манипулятор «мышь» или совместимый указатель;
 - клавиатура.
4. Аппаратные требования:
 - процессор: 64-разрядный архитектуры x86-64 или ARM64, не менее двух ядер с тактовой частотой 1,5 ГГц;
 - оперативная память: не менее 4 ГБ;
 - доступ к стабильному интернет-соединению со скоростью от 5 Мбит/с (для участия в вебинарах – от 10 Мбит/с);
 - наличие веб-камеры и микрофона для участия в вебинарах в качестве преподавателя или активного участника.

4.4.2. Требования к серверному оборудованию

1. Операционная система: Ubuntu 22.04 LTS или иной совместимый дистрибутив Linux с поддержкой Docker Engine.
2. Процессор: совместимый с архитектурой x86-64, не менее 4 vCPU, тактовая частота от 2,0 ГГц.
3. Оперативная память: не менее 8 ГБ; рекомендуется 16 ГБ для совместного запуска всех сервисов проекта (PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, Daphne, Celery, Celery Beat) на одном узле.
4. Сеть:
 - поддержка HTTPS с действующим TLS-сертификатом;
 - выход в интернет;
 - возможность подключения к внешним сервисам (объектное хранилище, видеохостинг, провайдер видеосвязи, провайдер интерактивной доски, почтовый сервер, сервис отправки SMS-сообщений, OAuth-провайдеры, сервис ИИ).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. Объектное хранилище: не менее 500 ГБ S3-совместимого хранилища для аватаров пользователей, файлов домашних заданий, изображений уроков и побочных артефактов вебинаров. Видеозаписи вебинаров и видеоматериалы уроков размещаются во внешнем видеохостинге и в объёме данного хранилища не учитываются.
6. Среда выполнения: установленные Docker Engine версии 24.0 или выше и Docker Compose версии 2.20 или выше.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Серверная часть должна быть разработана на языке Python с использованием фреймворка Django (включая Django REST Framework и Django Channels), брокера задач Celery с RabbitMQ, кэша и канала каналов Redis, веб-сервера Daphne для ASGI. В качестве реляционной базы данных используется PostgreSQL; для хранения файлов – S3-совместимое объектное хранилище. Для хранения видеозаписей применяется внешний видеохостинг Kinescope с защищённым воспроизведением.

Клиентская часть приложения разрабатывается с использованием React (TypeScript), сборщика Vite, маршрутизатора React Router, клиента состояний Zustand, серверного кэша TanStack Query, валидации форм react-hook-form / Zod, набора headless-компонентов [23] Radix UI, технологии CSS Modules. Для видеосвязи и интерактивной доски используются клиентские SDK [54] провайдера видеосвязи и провайдера интерактивной доски сервиса Agora. Для воспроизведения записей вебинаров используется встраиваемый плеер внешнего видеохостинга Kinescope.

Версионирование и актуализация кода с обеих сторон осуществляется с использованием сервиса GitHub.

Конкретный перечень и версии библиотек серверной и клиентской частей фиксируются в файлах backend/requirements.txt и frontend/package.json репозитория проекта.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде электронного пакета, содержащего программную документацию и приложение (файлы с исходным кодом, файлы Docker Compose для развёртывания). Специальных требований к маркировке и упаковке не предъявляется.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

1. Исходный код проекта размещается на платформе GitHub.
2. Транспортировка и хранение программного продукта должны осуществляться без нарушения полноты комплекта, предоставленного разработчиком изначально.
3. Специальные требования к данной программе не предъявляются.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [12]).
3. «Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [13]).
4. «Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [14]).
5. «Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

1. Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [6] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1).
2. Документация сдаётся в формате PDF.
3. Пояснительная записка должна быть загружена в систему «Антиплагиат» через ЛМС НИУ ВШЭ.
4. Не позднее 11.05.2026 все материалы курсового проекта должны быть загружены отдельными файлами в проект дисциплины «Курсовой проект» в личном кабинете информационной образовательной среды SmartLMS НИУ ВШЭ. Состав итоговой документации для программных проектов:
 - Пояснительная записка с титульным листом (проверяется в системе «Антиплагиат»);
 - Техническое задание (общее командное и индивидуальное на каждого исполнителя);
 - Руководство оператора и руководство программиста;
 - Программа и методика испытаний (общая командная и индивидуальная на каждого исполнителя);
 - Текст программы со ссылкой на репозиторий.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

В рамках данного курсового проекта расчёт экономической эффективности не предусмотрен. Однако при коммерческом распространении разработанного программного обеспечения потенциально возможен высокий спрос на приложение со стороны крупных заказчиков, представленных на различных образовательных платформах.

6.2. Предполагаемая потребность

Предполагаемая потребность заключается в удобной и безопасной платформе, на которой учащиеся могут изучать структурированные курсы под руководством преподавателя, а родители несовершеннолетних учащихся могут контролировать прогресс и оплачивать курсы. Дополнительно платформа закрывает потребность преподавателей в инструменте, объединяющем подготовку материалов курса, проведение вебинаров с интерактивной доской, проверку домашних заданий и работу с прогрессом учеников в одном решении.

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами

Для оценки преимуществ проекта было проведено сравнение функциональных характеристик «Профессии» с рядом аналогов: Умскул, Профиматика, EGELand, Stepik, SkillBox, Russmo, 100-балльный, Фоксфорд, ЯПрактикум, SkillFactory.

Анализ используемых конкурентами инструментов и языков программирования для реализации платформы не проводился, так как используемые в данном проекте технологии являются частью технического задания и описаны в п. 4.5.

При обзоре аналогов были выявлены следующие значимые критерии для сравнительного анализа.

6.3.1. Регистрация и вход в учётную запись

- 1. Регистрация и вход с использованием электронной почты и пароля.** Базовый способ создания и использования учётной записи. Применяется в подавляющем большинстве платформ.
- 2. Регистрация и вход с использованием VK ID.** Авторизация через сервис VK ID без передачи пароля. Сокращает время на регистрацию и снижает барьер входа для русскоязычной аудитории.
- 3. Регистрация и вход с использованием Yandex ID.** Авторизация через сервис Yandex ID. Удобно для пользователей экосистемы «Яндекс».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. **Вход по номеру телефона и паролю.** Альтернативный способ входа без привязки к электронной почте. Полезен для аудитории, которая не использует электронную почту регулярно.
5. **Двухфакторное подтверждение действий через мессенджер.** Подтверждение операций (смена контактов, восстановление пароля, регистрация преподавателя) через одноразовый код в Telegram-боте. Повышает уровень безопасности учётной записи без дополнительных платных сервисов SMS-провайдера.

6.3.2. ИИ-помощник

1. **Наличие ИИ-помощника.** Встроенный программный модуль, отвечающий на вопросы ученика по курсу. Сокращает время преподавателя на типовые вопросы и сопровождает ученика в режиме «24×7».
2. **Наличие у помощника контекста урока.** ИИ-помощник обращается к содержимому конкретного курса и урока перед ответом, а не отвечает только на основе общих знаний модели. Это повышает релевантность ответов.
3. **Стриминговая выдача ответов ИИ.** Ответ возвращается ученику по мере генерации токенов, а не одним блоком в конце. Снижает воспринимаемое время ожидания и позволяет прервать ответ при необходимости.
4. **Строгие ограничения деятельности ИИ-агента (модерация ответов).** ИИ не отвечает на нецензурные, оскорбительные темы, а также на темы, не относящиеся к материалам курса, и не нарушает законодательство Российской Федерации. Снижает репутационные и юридические риски платформы.

6.3.3. Интерактивная доска

1. **Совместная работа нескольких пользователей в реальном времени.** Все участники вебинара видят одно и то же состояние доски и могут одновременно влиять на её содержимое. Базовый критерий пригодности доски для группового занятия.
2. **Произвольное письмо и рисование с выбором толщины и цвета.** Минимальный инструментальный для объяснения задач, разбора текста и графических иллюстраций.
3. **Размещение текстовых полей и геометрических фигур.** Позволяет преподавателю строить аккуратные схемы, размечать чертежи и визуализировать определения, не используя сторонние графические редакторы.
4. **Размещение фрагментов программного кода.** Преподаватель может писать на доске оформленные блоки кода с моноширинным шрифтом. Критично для занятий по программированию и информатике.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. **Построение графиков функций.** Встроенный инструмент построения графиков по формуле. Полезен для занятий по математике и физике без переключения на сторонние сервисы.
6. **Конфигурация, перемещение и изменение созданных объектов.** После размещения объект остаётся редактируемым: его можно переместить, изменить размеры, удалить. Позволяет строить и переиначивать конструкции по ходу занятия.
7. **Сохранение итога работы с доской в виде PDF.** По окончании вебинара состояние доски экспортируется в PDF и автоматически привязывается к записи занятия. Ученики получают конспект урока без дополнительных действий со стороны преподавателя.

6.3.4. Видеосвязь и встречи

1. **Встроенная видеосвязь в платформу.** Вебинар запускается прямо из карточки урока без переключения на сторонние сервисы. Снижает порог входа и устраняет риски использования платформ, не одобренных заказчиком.
2. **Запись встречи в видеоформате.** По окончании вебинара его запись сохраняется и становится доступной для повторного просмотра. Решает проблему пропусков занятий по уважительным причинам.
3. **Привязка записи к уроку.** Запись прикрепляется к конкретному уроку курса и видна на его странице. Снимает необходимость отдельно искать записи в облачных хранилищах.
4. **Защищённое воспроизведение записи (DRM).** Записи воспроизводятся через DRM-плеер внешнего видеохостинга. Существенно снижает риск утечки и пиратского распространения учебных материалов.
5. **Поддержка чата в режиме реального времени.** Текстовый канал внутри встречи для вопросов и ссылок без прерывания преподавателя голосом.

6.3.5. Уведомления

1. **Email-уведомления.** Доставка уведомлений по электронной почте. Стандартный канал для регистрации, восстановления пароля, оповещений о покупке курса.
2. **Уведомления внутри платформы.** Всплывающие сообщения и единый список уведомлений с пагинацией. Не зависят от настроек браузера и почтовых фильтров.
3. **Уведомления о новых материалах и записях.** Ученик получает оповещение о выходе нового урока или появлении записи прошедшего вебинара. Сокращает время на самостоятельный поиск изменений в курсе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. **Уведомления о дедлайнах домашних заданий.** Автоматические напоминания за 24 часа и за 1 час до дедлайна. Снижает долю несданных в срок работ.

6.3.6. Домашние задания

1. **Прикрепление материалов к заданию.** Возможность для преподавателя приложить к заданию исходный текст, схему или дополнительные материалы.
2. **Сохранение черновиков перед сдачей.** Промежуточные ответы ученика сохраняются автоматически, что позволяет вернуться к работе позже без потери прогресса.
3. **Автоматическая проверка для тестов.** Задачи с заранее заданным правильным ответом проверяются автоматически. Снижает рутинную нагрузку на преподавателя.
4. **Ручное выставление оценки.** Задачи с развёрнутым ответом проверяются преподавателем вручную, с возможностью оставить комментарий.
5. **Напоминания студентам и преподавателю.** Автоматические напоминания о приближающемся дедлайне и о необработанных проверяющим работах.
6. **Привязка оценки к прогрессу курса.** Результаты проверки засчитываются в общий прогресс прохождения урока. Создает у ученика прозрачную картину собственной успеваемости.

6.3.7. Материалы урока, доступные пользователю

1. **Загрузка видео-файлов преподавателем.** Возможность размещать произвольные видеоматериалы (записи лекций, разборов задач) в составе урока.
2. **Загрузка текстовых файлов преподавателем.** Размещение текстовых конспектов, методичек и условий задач.
3. **Загрузка PDF, PPTX и других материалов преподавателем.** Прикрепление к уроку готовых конспектов, презентаций и иных учебных материалов в произвольных форматах.
4. **Возможность редактировать урок преподавателем.** Встроенный редактор урока с конструированием страницы из блоков «текст», «фото» и «видео» по сетке drag-and-drop. Не требует знания вёрстки или работы со сторонними редакторами.
5. **Трекер прогресса отдельного урока.** Прогресс по уроку рассчитывается на основании просмотра материала и сдачи всех домашних заданий урока с настраиваемым порогом завершения.
6. **Трекер прогресса курса.** Совокупный прогресс прохождения курса как доля пройденных уроков от общего числа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.8. Особые сценарии и записи на курс

1. **Специальные курсы по приглашению.** Курс, помеченный модератором как специальный, не отображается в общем каталоге и доступен только по прямой ссылке преподавателя. Ученик подаёт на него заявку, преподаватель и модератор рассматривают её, и при одобрении курс становится доступен ученику без оплаты. Позволяет проводить закрытые программы по запросу заказчика без необходимости создания отдельного приватного контура платформы.
2. **Подача и рассмотрение заявок на курс.** Отдельная вкладка «Заявки» на странице специального курса для преподавателя и модератора, в которой каждая заявка может быть одобрена или отклонена. Заявка не требует от ученика заполнения отдельной анкеты, кроме электронной почты, имени и фамилии (если они не были заполнены ранее в профиле).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 2 – Сравнение с отечественными и зарубежными аналогами

Группа	Функциональная характеристика	«Профессия»	Умскул	Профмагика	EGELand	Stepik	SkillBox	Russmo	100-балльный	Фоксфорд	ЯПрактикум	SkillFactory
Регистрация, вход в учётную запись	Регистрация и вход с использованием электронной почты и пароля	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Регистрация и вход с использованием VK ID	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-
	Регистрация и вход с использованием Yandex ID	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
	Вход по номеру телефона и паролю	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-
	Двухфакторное подтверждение действий через мессенджер	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИИ-помощник	Наличие ИИ-помощника	+	-	-	+	-	-	-	+	+	+	-
	Наличие у помощника контекста урока (RAG)	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	Стриминговая выдача ответов ИИ	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	Строгие ограничения деятельности ИИ-агента, в т.ч. модерация ответов	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Интерактивная доска	Совместная работа нескольких пользователей в реальном времени	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
	Произвольное письмо и рисование с выбором толщины и цвета линии	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
	Размещение текстовых полей и геометрических фигур	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Размещение фрагментов программного кода	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Построение графиков функций	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Конфигурация, перемещение и изменение созданных объектов на доске	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Группа	Функциональная характеристика	«Профессия»	Умскул	Профмагика	EGELand	Stepik	SkillBox	Russmo	100-балльный	Фоксфорд	ЯПпрактикум	SkillFactory
	Сохранение итога работы с доской в виде PDF	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Видеосвязь и встречи	Встроенная видеосвязь в платформу	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+
	Запись встречи в видеоформате	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+
	Привязка записи к уроку	+	-	+	+	-	-	-	+	+	+	+
	Защищённое воспроизведение записи (DRM)	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+
	Поддержка чата в режиме реального времени	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Уведомления	Email-уведомления	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
	Уведомления внутри платформы	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+
	Уведомления о новых материалах и записях	+	-	+	+	-	-	-	+	-	-	+
	Уведомления о дедлайнах домашних заданий	+	-	+	+	-	-	-	+	-	+	+
Домашние задания	Прикрепление материалов к заданию	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Сохранение черновиков перед сдачей	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
	Автоматическая проверка для тестов	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
	Ручное выставление оценки	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
	Напоминания студентам и преподавателю	+	-	-	+	+	+	-	+	+	-	-
	Привязка оценки к прогрессу курса	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+
	Загрузка видео-файлов преподавателем	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Группа	Функциональная характеристика	«Профессия»	Умскул	Профмагика	EGELand	Stepik	SkillBox	Russmo	100-балльный	Фоксфорд	ЯППрактикум	SkillFactory
Материалы урока, доступные пользователю	Загрузка текстовых файлов преподавателем	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Загрузка PDF / PPTX / других материалов преподавателем	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Возможность редактировать урок преподавателем (drag-and-drop)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Трекер прогресса отдельного урока	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+
	Трекер прогресса курса	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Особые сценарии и записи на курс	Специальные курсы по приглашению (скрыты в каталоге)	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Подача и рассмотрение заявок на курс	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.9. Основные конкуренты

Анализ показал, что основными конкурентами для разрабатываемого приложения являются:

- в качестве платформы-агрегатора курсов – ЯПрактикум, поскольку платформа предоставляет широкий выбор курсов, реализует функцию ИИ-помощника и предоставляет пользователю возможность гибкой работы с содержимым курсов и домашними заданиями;
- в качестве платформы для обучения школьников – Фоксфорд, поскольку, помимо стандартных функций, платформа имеет встроенную интерактивную онлайн-доску и встроенного ИИ-помощника.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадии и этапы разработки определены в соответствии с ГОСТ 19.102-77 [2].

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Таблица 3 – Стадии и этапы разработки

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители	Сроки
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки	Постановка задачи; сбор теоретических материалов	Павлычев С.М. Комкова П.Д. Щербаков А.Ю.	До 13.11.2024
	Разработка технического задания	Определение требований к программе; определение стадий, этапов и сроков; выбор языков программирования и средств разработки	Павлычев С.М. Комкова П.Д. Щербаков А.Ю.	До 20.11.2024
	Согласование технического задания	Согласование технического задания с научным руководителем; загрузка ТЗ в SmartLMS	Павлычев С.М. Комкова П.Д. Щербаков А.Ю.	До 16.12.2024
Рабочий проект	Разработка серверной части	Программирование и отладка серверной части: приложения users, courses, webinars, homeworks, payments, carts, notifications, ai_chat_bot, core, stats, admin_panel	Павлычев С.М. Комкова П.Д.	До 31.03.2026
	Разработка клиентской части	Программирование и отладка клиентской части: FSD-структура, страницы, фичи course-builder, notification, ai-chat, webinar	Щербаков А.Ю.	До 31.03.2026
	Сдача основной части кода	Сдача основной части кода в SmartLMS; согласование с научным руководителем	Павлычев С.М. Комкова П.Д. Щербаков А.Ю.	До 01.04.2026
	Согласование и доработка кода	Согласование и доработка кода программы по итогам ревью научного руководителя	Павлычев С.М. Комкова П.Д. Щербаков А.Ю.	До 02.04.2026
Разработка программной документации	Подготовка комплекта документов	Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77 [1]: техническое задание, пояснительная записка, программа и методика испытаний, текст программы, руководство оператора	Павлычев С.М. Комкова П.Д. Щербаков А.Ю.	До 31.03.2026
Испытания программы	Подготовка испытаний	Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний	Павлычев С.М. Комкова П.Д. Щербаков А.Ю.	До 31.03.2026

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители	Сроки
	Проведение испытаний	Проведение испытаний программы в соответствии с утверждённым порядком и методикой	Павлычев С.М. Комкова П.Д. Щербаков А.Ю.	До 31.03.2026
	Корректировка по результатам испытаний	Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний	Павлычев С.М. Комкова П.Д. Щербаков А.Ю.	До 31.03.2026
Внедрение	Подготовка и передача программы	Представление разработанного программного продукта научному руководителю	Павлычев С.М. Комкова П.Д. Щербаков А.Ю.	До 27.04.2026
	Загрузка отчётной документации в SmartLMS	Загрузка полного комплекта отчётной документации для всех дней защит в SmartLMS	Павлычев С.М. Комкова П.Д. Щербаков А.Ю.	До 11.05.2026
	Загрузка отчёта в «Антиплагиат»	Загрузка отчёта из системы «Антиплагиат» в блок «Задание 2. Загрузите сюда отчёт из антиплагиата» в ЛМС НИУ ВШЭ	Павлычев С.М. Комкова П.Д. Щербаков А.Ю.	До 12.05.2026
	Подготовка и загрузка презентации	Подготовка презентации к защите; загрузка презентации для всех дней защит в SmartLMS	Павлычев С.М. Комкова П.Д. Щербаков А.Ю.	До 20.05.2026
	Защита	Защита программного продукта комиссии	Павлычев С.М. Комкова П.Д. Щербаков А.Ю.	25.05.2026

7.2. Сроки разработки и исполнители

Программный продукт (программа и программная документация) должен быть завершён не позднее 11.05.2026. К этой дате выполняется загрузка полного комплекта отчётной документации для всех дней защит в SmartLMS. Загрузка отчёта в систему «Антиплагиат» осуществляется до 12.05.2026, презентация для всех дней защит загружается в SmartLMS до 20.05.2026. Защита программного продукта проводится 25.05.2026. Календарные ориентиры таблицы 3 согласуются с указанными датами; при расхождении приоритет имеет срок, указанный в настоящем подразделе.

Состав исполнителей:

- Павлычев Семён Михайлович – backend-разработчик;
- Комкова Полина Дмитриевна – backend-разработчик, ответственный за дизайн;
- Щербаков Артём Юрьевич – frontend-разработчик.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

8.1. Виды испытаний

Проверка продукта на соответствие техническому заданию, а также другим утверждённым требованиям может происходить по инициативе заказчика на любой стадии разработки и может включать в себя один или несколько видов испытаний:

1. Полное и частичное функциональное тестирование, в том числе e2e тестирование сценариев: «регистрация и вход», «покупка курса», «прохождение урока», «участие в вебинаре», «выполнение и проверка домашнего задания», «диалог с ИИ-помощником», «получение уведомлений по нескольким каналам».
2. Тестирование интеграций с внешними сервисами: объектное хранилище (S3-совместимое), внешний видеохостинг, провайдер видеосвязи и интерактивной доски, OAuth-провайдеры (Yandex ID, VK ID), почтовый сервер, сервис отправки SMS-сообщений, сервис ИИ.
3. Тестирование производительности при штатной нагрузке (см. требования к временным характеристикам, п. 4.1.4).
4. Тестирование удобства пользования.
5. Тестирование безопасности, в том числе проверка соблюдения ролевой модели (Приложение 2), отсутствия доступа к приватным данным других пользователей, корректности валидации JWT-токенов, шифрования полей в базе данных, ограничения частоты попыток входа.
6. Тестирование адаптивности интерфейса на разрешениях, перечисленных в п. 4.1.5.

8.2. Общие требования к приёмке работы

Контроль и приёмка разработки осуществляются при корректной работе программы в соответствии с пунктом 4.1.1, при различных входных данных, соответствующих описанным в пункте 4.1.2, при наличии программной документации в соответствии с пунктами 5.1 – 5.2 и в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301-79 [12]).

Дополнительно при приёмке проверяется:

- успешный запуск всего комплекса сервисов (frontend, backend, redis, rabbitmq, celery, celery-beat, flower) средствами Docker Compose;
- доступность описания API (/api/schema/) и интерактивной документации Swagger UI (/api/swagger);
- корректность применения миграций базы данных и наличия начальных данных, необходимых для прохождения функциональных сценариев;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

Термины и сокращения, используемые в настоящем документе:

1. **Agora Recording API** – Серверный интерфейс провайдера Agora, обеспечивающий запись каналов видеосвязи в облачном режиме. В проекте используется для записи вебинаров с операциями acquire, start и stop.
2. **Agora RTC** – Real-Time Communication – подсистема провайдера Agora, обеспечивающая передачу видео и звука между участниками вебинара в режиме реального времени.
3. **Agora RTM** – Real-Time Messaging – подсистема провайдера Agora, обеспечивающая обмен текстовыми сообщениями и сигналами присутствия между участниками вебинара.
4. **API** – Application Programming Interface – программный интерфейс приложения, набор правил и методов, позволяющий клиентской части (frontend) взаимодействовать с серверной (backend) для обмена данными.
5. **ASGI** – Asynchronous Server Gateway Interface – асинхронная спецификация интерфейса между Python-приложением и веб-сервером. В проекте используется для одновременного обслуживания HTTP, WebSocket и Server-Sent Events.
6. **Access Token** – Краткосрочный токен (1 час), используемый для доступа к защищённым ресурсам. При его истечении используется Refresh Token для получения новой пары токенов.
7. **Backend** – Серверная часть веб-приложения, отвечающая за бизнес-логику, обработку данных, взаимодействие с базой данных, очередями и внешними сервисами. В проекте разрабатывается на Python (Django).
8. **Celery** – Асинхронный исполнитель фоновых задач для Python. В проекте используется для отправки уведомлений, обработки платежей, синхронизации содержимого курса в векторное хранилище и других периодических задач.
9. **CRUD** – Create, Read, Update, Delete – четыре базовые функции управления данными. В техническом задании требуется реализация этих операций для основных сущностей.
10. **CSS Modules** – Технология локализации стилей в frontend, которая обеспечивает применение CSS-классов только в конкретном компоненте и исключает конфликты имён.
11. **Daphne** – ASGI-сервер для Django Channels, обеспечивающий одновременное обслуживание HTTP, WebSocket и Server-Sent Events.
12. **Django** – Высокоуровневый веб-фреймворк на Python. В проекте используется как основа серверной части, включая ORM, систему миграций и модуль администратора.
13. **Django Channels** – Расширение Django для поддержки протоколов WebSocket и иных асинхронных каналов поверх ASGI. В проекте используется для канала ИИ-чата.
14. **Docker** – Платформа контейнеризации приложений. Все сервисы проекта (frontend, backend, redis, rabbitmq, celery, celery-beat) разворачиваются через Docker Compose.
15. **Drag-and-drop** – Способ взаимодействия пользователя с интерфейсом, при котором элементы перетаскиваются указателем мыши. В проекте используется в редакторе урока для конструирования страницы из блоков «текст», «фото» и «видео».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16. DRM – Digital Rights Management – технология защиты воспроизведения видеозаписей от несанкционированного копирования. Применяется к записям вебинаров, опубликованным во внешний видеохостинг.

17. E.164 – Международный стандарт записи телефонных номеров: знак «+», код страны и национальный номер без пробелов и иных разделителей (например, +79991234567). Применяется к номерам, вводимым пользователями при регистрации и входе.

18. E2E-тестирование – End-to-end тестирование – метод проверки программного обеспечения, при котором проверяется работа системы в целом по сквозным пользовательским сценариям, имитирующим реальные действия пользователя в браузере и взаимодействие с серверной частью.

19. Endpoint – Конкретный адрес (URL) в API, к которому обращается клиентская часть для выполнения определённой операции.

20. Frontend – Клиентская часть веб-приложения, с которой взаимодействует пользователь в браузере. Отвечает за интерфейс и отображение данных. В проекте разрабатывается на React + TypeScript.

21. FSD – Feature-Sliced Design – архитектурная методология разделения исходного кода клиентской части на слои (app, pages, widgets, features, entities, shared).

22. Heartbeat – Периодический сигнал клиента к серверу, подтверждающий факт активного присутствия пользователя на онлайн-встрече или просмотра записи. В проекте используется при расчёте аналитики прогресса с защитой от завышения значений.

23. Headless-компонент – Готовый компонент пользовательского интерфейса, который реализует поведение и доступность, но не имеет собственного оформления. Внешний вид задаётся разработчиком отдельно. В проекте применяются headless-компоненты Radix UI.

24. HS256 – Симметричный алгоритм подписи JWT-токена на основе HMAC-SHA-256.

Применяется в данном проекте для подписи access- и refresh-токенов.

25. HTTP / HTTPS – HyperText Transfer Protocol / Secure – протоколы передачи гипертекста между клиентом и сервером. HTTPS обеспечивает шифрование канала средствами TLS.

26. iframe – Встроенный фрейм – HTML-элемент, позволяющий внутри одной веб-страницы отображать содержимое другого веб-документа. В проекте используется для встраивания плеера видеохостинга Kinescope.

27. ИИ-помощник – Программный модуль на базе большой языковой модели, интегрированный в платформу. Обладает контекстом курса (RAG), отвечает на вопросы ученика и модерирует ответы, исключая нежелательный контент.

28. Интерактивная доска – Виртуальное рабочее пространство, позволяющее нескольким пользователям одновременно писать, рисовать, добавлять фигуры, текст, фрагменты кода и графики функций в режиме реального времени под модерацией преподавателя.

29. JSON – JavaScript Object Notation – текстовый формат обмена данными, используемый для передачи информации между клиентом и сервером.

30. JWT – JSON Web Token (RFC 7519) – компактный самодостаточный токен для безопасной передачи утверждений между сторонами в формате JSON. Используется в проекте для аутентификации.

31. Kinescope – Внешний видеохостинг, в который загружаются записанные вебинары и видеоматериалы уроков; обеспечивает защищённое воспроизведение через встраиваемый плеер.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 32. Middleware** – Промежуточный программный слой, встраиваемый в цепочку обработки HTTP-запроса серверной частью. В проекте применяется для логирования времени обработки запросов и для перехвата сквозных ошибок.
- 33. Лендинг** – Целевая веб-страница, на которую попадают незарегистрированные пользователи. Содержит маркетинговую информацию, описание курсов и призыв к действию.
- 34. Модальное окно** – Элемент интерфейса, который блокирует работу с основным окном приложения до тех пор, пока пользователь не закроет его или не выполнит требуемое действие.
- 35. Модератор** – Роль платформы с максимальным уровнем прав. Управляет приглашением преподавателей, авторами курсов, публикацией курсов и установкой признака «специальный курс»; имеет права просмотра и редактирования любого курса, задания и встречи в рамках платформы, а также рассмотрения заявок на специальные курсы.
- 36. Notificore** – Внешний сервис, через который отправляются SMS-сообщения с одноразовыми кодами и SMS-уведомлениями.
- 37. OAuth 2.0** – Открытый стандарт авторизации, позволяющий пользователю предоставить сервису доступ к своим данным у третьей стороны (Yandex, VK) без передачи пароля.
- 38. OpenAPI** – Стандарт описания REST API (используется версия 3.0). В проекте формируется автоматически и доступен по адресу /api/schema/.
- 39. ORM** – Object-Relational Mapping – технология, позволяющая работать с базами данных, используя объектно-ориентированный код вместо прямых SQL-запросов. В проекте используется Django ORM.
- 40. PBKDF2** – Криптографический алгоритм безопасного хеширования паролей. В проекте используется встроенный механизм хеширования паролей Django (PBKDF2 с SHA-256).
- 41. Polling** – Опрос – способ работы клиента или серверной фоновой задачи, при котором с заданным интервалом отправляется запрос для получения актуального состояния ресурса. В проекте применяется при проверке готовности загруженной видеозаписи и при опросе очереди событий объектного хранилища.
- 42. PostgreSQL** – Реляционная система управления базами данных, выбранная для хранения структурированной информации проекта (пользователи, курсы, уроки, работы учеников, платежи и др.).
- 43. Преподаватель** – Роль платформы. Имеет доступ к созданию и редактированию своих курсов, уроков, домашних заданий, проведению вебинаров, проверке работ учеников, а также рассмотрению заявок на свои специальные курсы.
- 44. Провайдер видеосвязи** – Внешний сервис, обеспечивающий передачу видео и звука участников вебинара, текстовый чат, запись встречи. Токены доступа к каналу выдаются серверной частью платформы.
- 45. Провайдер интерактивной доски** – Внешний сервис, обеспечивающий синхронизацию состояния общей доски между участниками вебинара. Идентификатор и токен комнаты выдаются серверной частью платформы.
- 46. RabbitMQ** – Брокер сообщений, используемый Celery для постановки фоновых задач и шиной событий для уведомлений.
- 47. RAG** – Retrieval-Augmented Generation – метод генерации ответов ИИ, при котором модель сначала обращается к внешней базе знаний (к содержимому курса), находит релевантную информацию и формирует ответ на её основе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 48. React** – JavaScript-библиотека для построения пользовательских интерфейсов с компонентным подходом. В проекте применяется в составе клиентской части совместно с TypeScript.
- 49. Redis** – Высокопроизводительное in-memory хранилище типа «ключ-значение». В проекте используется как кэш, как backend результатов Celery и как каналный слой Django Channels.
- 50. Refresh Token** – Долгосрочный токен (7 дней), используемый для получения нового Access Token без повторного введения пароля. Подлежит ротации при каждом обновлении пары токенов.
- 51. REST** – Representational State Transfer – архитектурный стиль взаимодействия компонентов приложения в сети, основанный на стандартах HTTP и JSON.
- 52. Ролевая модель (RBAC)** – Role-Based Access Control – механизм управления доступом, при котором права пользователей определяются их ролями. В проекте выделены роли: ученик (student), преподаватель (teacher), модератор (moderator); подробно описаны в Приложении 2.
- 53. S3** – Amazon Simple Storage Service – протокол объектного хранилища. В проекте используется S3-совместимое хранилище (Yandex Object Storage) для хранения файлов пользователей и материалов курсов.
- 54. SDK** – Software Development Kit – набор библиотек и инструментов, предоставляемый внешним сервисом для его подключения. В проекте применяются клиентские SDK провайдера видеосвязи, провайдера интерактивной доски и видеохостинга, а также серверные SDK для выдачи токенов внешних сервисов.
- 55. Slug** – Человекочитаемый идентификатор ресурса в URL, состоящий из строчных латинских букв, цифр и дефисов. В проекте применяется для адресов карточек курсов и уроков, в том числе для прямых ссылок на специальные курсы.
- 56. SMS** – Short Message Service – служба коротких сообщений. В проекте используется для доставки одноразовых кодов подтверждения и восстановления пароля по номеру телефона через сервис Notifcore.
- 57. Soft-delete** – Мягкое удаление – подход, при котором запись в базе данных не удаляется физически, а помечается признаком удаления. В проекте применяется к курсам, чтобы сохранить целостность связей с историей оплат и прогрессом учеников.
- 58. Специальный курс** – Курс с установленным признаком «специальный», доступ к которому предоставляется только по заявке пользователя и решению модератора или преподавателя. Не отображается в общем каталоге; доступен по прямой ссылке от преподавателя.
- 59. SSE** – Server-Sent Events – односторонний протокол доставки событий от сервера клиенту поверх HTTP. В проекте используется для передачи уведомлений в реальном времени.
- 60. Swagger UI** – Интерактивная веб-страница для просмотра и проверки REST API, построенная на основе описания OpenAPI. В проекте формируется автоматически и применяется как инструмент работы с серверными эндпоинтами в среде разработки.
- 61. TanStack Query** – Библиотека серверного кэширования и управления асинхронными запросами на стороне клиента. Обеспечивает кэширование ответов API, оптимистичные обновления и инвалидацию кэша.
- 62. TUS** – Открытый протокол загрузки файлов с поддержкой возобновления при разрыве соединения. Применяется при загрузке крупных видео в редакторе урока.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 63. TypeScript** – Расширение JavaScript со статической типизацией, компилируемое в JavaScript. В проекте применяется в строгом режиме (strict) для всей клиентской части.
- 64. Ученик** – Роль платформы. Имеет доступ к каталогу курсов, их покупке, прохождению уроков, выполнению домашних заданий, участию в онлайн-встречах в рамках приобретённых курсов и подаче заявок на специальные курсы.
- 65. Vector Store** – Внешнее векторное хранилище, в которое автоматически синхронизируется содержимое курса для обеспечения работы ИИ-помощника по методу RAG.
- 66. Vite** – Инструмент сборки frontend, обеспечивающий быструю разработку благодаря Native ES Modules и быструю сборку для production. Используется для сборки клиентской части на React.
- 67. VK ID** – Сервис идентификации и авторизации компании VK, используемый в проекте как один из OAuth-провайдеров регистрации и входа.
- 68. WebSocket** – Двусторонний протокол связи между клиентом и сервером поверх единственного TCP-соединения. В проекте используется для канала ИИ-чата.
- 69. Yandex GPT** – Семейство больших языковых моделей компании «Яндекс», используемое в качестве модели ответа ИИ-помощника. Доступ осуществляется через REST API.
- 70. Yandex ID** – Сервис идентификации и авторизации компании «Яндекс», используемый в проекте как один из OAuth-провайдеров регистрации и входа.
- 71. Yandex Object Storage** – S3-совместимое объектное хранилище компании «Яндекс», используемое в проекте для хранения файлов пользователей, материалов курсов и побочных артефактов вебинаров.
- 72. Заявка на участие** – Запрос пользователя на доступ к специальному курсу, имеющий один из трёх статусов: «pending» (на рассмотрении), «approved» (одобрена), «rejected» (отклонена). При одобрении доступ к курсу выдаётся без оплаты.
- 73. Zustand** – Библиотека управления клиентским состоянием для React. Используется в frontend для хранения профиля пользователя, корзины, состояний редактора урока, ИИ-чата и уведомлений.
- 74. Антифрод** – Механизм защиты от подделки или искусственного завышения учётных показателей со стороны клиента. В проекте применяется при обработке сигналов посещения вебинара и просмотра записи: прирост учитываемого времени за один сигнал ограничивается, а ускоренная перемотка не засчитывается.
- 75. Бот-рекордер** – Программный участник вебинара, который подключается к каналу видеосвязи только в режиме приёма и фиксирует происходящее средствами облачной записи. Бот-рекордер не публикует собственные потоки, его плитка скрывается от пользователей и используется только для формирования итоговой записи занятия.
- 76. Брейкпоинт** – Контрольное значение ширины окна браузера, при пересечении которого вёрстка переключается на другой набор правил расположения элементов. В проекте брейкпоинты используются при адаптации интерфейса к разрешениям от 1280 до 2560 пикселей.
- 77. Грейс-период** – Льготный интервал времени, в течение которого ресурс уже не используется системой, но ещё не подлежит окончательному удалению. В проекте применяется к неиспользуемым файлам объектного хранилища, чтобы исключить случайную потерю данных при коротких рассинхронизациях.
- 78. Курсорная пагинация** – Способ постраничной выдачи больших списков, при котором клиент получает не номер страницы, а курсор – зашифрованную метку, позволяющую запросить

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

следующую порцию данных от конкретного элемента. Обеспечивает устойчивую навигацию при добавлении и удалении записей. Применяется к ленте уведомлений.

79. Лейаут – Внешняя оболочка страницы, в которую помещается её содержимое (например, общий блок с верхним и боковым меню). Несколько страниц могут использовать один и тот же лейаут, чтобы дать пользователю единый визуальный каркас.

80. Оптимистичное обновление – Подход к обновлению интерфейса, при котором клиент сразу отображает изменения в предположении об успехе серверного запроса. Если сервер возвращает ошибку, интерфейс возвращается к прежнему состоянию. Сокращает воспринимаемое время отклика приложения.

81. Предподписанный URL – Временная ссылка, выдаваемая сервером и позволяющая клиенту обратиться к объектному хранилищу напрямую (например, загрузить файл) без раскрытия секретных ключей. Срок действия и допустимая операция ограничиваются на стороне сервера.

82. Процентиль – Значение в распределении показателя, ниже которого находится заданная доля наблюдений. Запись «не более 2 секунд для 95-го процентиля» означает, что у 95 % запросов время отклика не превышает 2 секунд, а у 5 % допускается превышение.

83. Семафор – Программный механизм ограничения количества операций, выполняемых одновременно. В проекте применяется для ограничения числа одновременно обрабатываемых обращений к внешней модели ИИ-помощника.

84. Токен – Зашифрованная строка, выдаваемая сервером и подтверждающая право клиента или внешнего бота на конкретное действие в системе: вход пользователя, подключение к каналу видеосвязи, регистрация по приглашению. Срок действия и допустимые операции ограничены содержимым токена.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

Идея ролевой модели сервиса «Профессия» основывается на ранжировании прав доступа пользователей к содержимому платформы в зависимости от их статуса и роли в системе. Ключевым моментом является отсутствие у любой роли доступа к личным данным (имя, возраст, контакты и иные данные, указанные в личном кабинете) любого другого пользователя.

Базовая ролевая модель ограничивается четырьмя ролями, обладатель каждой из которых получает ряд уникальных способов взаимодействия с сервисом. На уровне серверной части роль пользователя хранится в поле `role` модели `User` и принимает одно из трёх значений: `student` (ученик), `teacher` (преподаватель), `moderator` (модератор). Дополнительно неавторизованный гость рассматривается как четвёртая, нулевая, роль.

Неавторизованный гость

- Самый низкий из возможных уровней доступа к платформе.
- Получает доступ к просмотру лендинга – начальной страницы-превью с предложением зарегистрироваться и каталогом опубликованных курсов.
- Получает доступ к публичной странице записи вебинара по прямой ссылке, если эта страница открыта в режиме внешнего просмотра.
- Не имеет доступа к остальным разделам платформы и API защищённых эндпоинтов.
- Пользователь переходит от роли «неавторизованный гость» к роли «ученик», «преподаватель» или «модератор» в момент авторизации или регистрации.

Авторизованный ученик (student)

- Имеет доступ к основным образовательным функциям: каталогу курсов, их покупке, прохождению уроков и просмотру материалов, опубликованных преподавателем, выполнению домашнего задания, участию в онлайн-встречах и совместной работе на интерактивной доске (но не их созданию и модерации), просмотру и настройке своего профиля, использованию ИИ-помощника в рамках приобретённых курсов.
- Доступ ученика к содержимому каждого приобретённого курса строго ограничен теми материалами, которые были опубликованы преподавателем в рамках курса.
- Доступ ученика к курсу строго ограничен фактом оплаты курса либо одобрением заявки на участие в специальном курсе. Ученик зачисляется на курс в момент успешной оплаты или в момент одобрения заявки преподавателем (модератором); срок действия доступа фиксируется в поле `access_expires_at` записи о покупке или о зачислении.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Ученик имеет право подать заявку на участие в специальном курсе по прямой ссылке от преподавателя. Одновременно у ученика может существовать не более одной активной заявки (со статусом «pending» или «approved») на один и тот же специальный курс; после отклонения заявки ученик может подать новую.
- Ученик не может получить доступ к личным данным другого пользователя. К личным данным относятся все данные, не являющиеся общедоступными материалами учебного курса: чужие данные профиля, статистика просмотренных курсов и уроков, выполненные задания, результаты любой деятельности, исключая артефакты, оставленные в общем чате или на интерактивной доске урока, к которому ему был выдан доступ.

Авторизованный преподаватель (teacher)

- Преподаватель имеет доступ ко всем курсам, в авторском составе которых он указан, а в рамках каждого такого курса – ко всем урокам, домашним заданиям, материалам и записям.
- Преподаватель имеет право создавать и редактировать курсы, секции, уроки, домашние задания, вопросы, задачи, прикреплять к урокам дополнительные файлы, запускать онлайн-встречи, управлять записью встречи и сохранением итогов работы интерактивной доски.
- При создании или подключении к онлайн-встрече или интерактивной доске преподаватель получает исключительные права модератора, описанные в п. 4.1 настоящего технического задания.
- Преподаватель имеет право проверять отправленные работы учеников по своим домашним заданиям, выставять баллы за задачи с развёрнутым ответом и оставлять комментарии.
- Преподаватель имеет право рассматривать заявки на участие в своих специальных курсах, одобрять и отклонять заявки. Установка и снятие признака «специальный курс» выполняется только модератором.
- Преподаватель не имеет доступа к личным данным профилей учеников и других преподавателей, однако может видеть статистику, работы и оценки каждого ученика в рамках курса, в авторстве которого он указан. Электронная почта подателя заявки на специальный курс отображается во вкладке «Заявки» в объёме, необходимом для принятия решения по заявке.

Авторизованный модератор (moderator)

- Модератор имеет права просмотра и редактирования любого курса, секции, урока, домашнего задания, онлайн-встречи в рамках всей платформы, а также права на просмотр любой статистики курса или ученика.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Модератор управляет составом преподавателей платформы: отправляет приглашения по электронной почте, ведёт список преподавателей.
- Модератор управляет составом авторов конкретного курса (добавляет и удаляет авторов).
- Модератор отвечает за публикацию курса и снятие курса с публикации.
- Модератор имеет право устанавливать и снимать признак «специальный курс» для любого курса платформы и рассматривать заявки на участие в любом специальном курсе.
- Модератор не имеет доступа к личным данным профилей учеников и преподавателей. Электронная почта подателя заявки на специальный курс отображается во вкладке «Заявки» в объёме, необходимом для принятия решения по заявке.
- При создании или подключении к онлайн-встрече или интерактивной доске модератор получает исключительные права модератора, описанные в п. 4.1 настоящего технического задания.

Сводная таблица прав доступа

Таблица 3 – Сводная таблица прав доступа по ролям

Действие	Гость	Ученик	Преподаватель	Модератор
Просмотр лендинга и каталога опубликованных курсов	+	+	+	+
Регистрация и вход	+	+	+	+
Покупка курса	-	+	+	+
Прохождение урока приобретённого курса	-	+	+	+
Участие в онлайн-встрече по приобретённому курсу	-	+	+	+
Использование ИИ-помощника в рамках приобретённых курсов	-	+	+	+
Выполнение и отправка домашнего задания	-	+	-	-
Создание и редактирование курсов, уроков, домашних заданий	-	-	только своих	любых
Запуск и остановка онлайн-встречи, управление записью	-	-	на своих	+
Проверка работ учеников и выставление баллов	-	-	на своих	+
Приглашение преподавателей по email	-	-	-	+
Управление авторами курса	-	-	-	+
Публикация и снятие курса с публикации	-	-	-	+
Установка и снятие признака «специальный курс»	-	-	-	+
Подача заявки на участие в специальном курсе	-	+	-	-
Просмотр и рассмотрение заявок на специальный курс	-	-	на своих	+
Просмотр статистики ученика по курсу	-	-	на своих	+

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Действие	Гость	Ученик	Преподаватель	Модератор
Просмотр личных данных профиля другого пользователя	-	-	-	-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

МАКЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

Макет приложения располагается по электронному адресу <https://www.figma.com/design/XaIEUUwjlsHvHPEs2qnZiQ/TOP-OF-THE-TOP-DESIGN?node-id=1069-3010&p=f&t=F7ixCa6Zq3qcGvLt-0> в проекте, согласованном с заказчиком.

Макет включает в себя экраны для всех ролей пользователей, описанных в Приложении 2:

- лендинг и страницы регистрации, входа, восстановления пароля, верификации одноразового кода;
- каталог курсов, страница курса, корзина, страница оплаты;
- личный кабинет (профиль) и расписание;
- содержимое курса, страница урока, страница записи вебинара;
- комната онлайн-вебинара с видеосеткой, текстовым чатом и интерактивной доской;
- страница домашнего задания (выполнение учеником) и страница проверки работы (преподавателем);
- встроенная панель ИИ-помощника;
- модераторская панель: список преподавателей, отправка приглашений, управление авторами курса, публикация курса.

Все экраны должны корректно отображаться на разрешениях, перечисленных в п. 4.1.5 настоящего технического задания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77. Виды программ и программных документов // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 4 с.
2. ГОСТ 19.102-77. Стадии разработки // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 4 с.
3. ГОСТ 19.103-77. Обозначения программ и программных документов // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 3 с.
4. ГОСТ 19.104-78. Основные надписи // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 8 с.
5. ГОСТ 19.105-78. Общие требования к программным документам // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 4 с.
6. ГОСТ 19.106-78. Требования к программным документам, выполненным печатным способом // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 17 с.
7. ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 4 с.
8. ГОСТ 19.301-79. Программа и методика испытаний // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 4 с.
9. ГОСТ 19.401-78. Текст программы // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 3 с.
10. ГОСТ 19.404-79. Пояснительная записка // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 6 с.
11. ГОСТ 19.504-79. Руководство программиста // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 4 с.
12. ГОСТ 19.505-79. Руководство оператора // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 4 с.
13. ГОСТ 19.602-78. Правила дублирования, учёта и хранения программных документов, выполненных печатным способом // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 8 с.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

14. ГОСТ 19.603-78. Общие правила внесения изменений // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 5 с.
15. ГОСТ 19.604-78. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 6 с.
16. Agora Interactive Whiteboard (Netless) [Электронный ресурс] / Agora.io. – Режим доступа: <https://docs.agora.io/en/interactive-whiteboard/overview/product-overview>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).
17. Agora RTC SDK [Электронный ресурс] / Agora.io. – Режим доступа: <https://docs.agora.io/en/>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).
18. Celery Documentation [Электронный ресурс] / Ask Solem and contributors. – Режим доступа: <https://docs.celeryq.dev/>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).
19. Django Channels Documentation [Электронный ресурс] / Django Software Foundation. – Режим доступа: <https://channels.readthedocs.io/>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).
20. Django Documentation [Электронный ресурс] / Django Software Foundation. – Режим доступа: <https://docs.djangoproject.com/>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).
21. Django REST Framework Documentation [Электронный ресурс] / Tom Christie and contributors. – Режим доступа: <https://www.django-rest-framework.org/>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).
22. Docker Documentation [Электронный ресурс] / Docker Inc. – Режим доступа: <https://docs.docker.com/>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).
23. Jones, M. RFC 7519: JSON Web Token (JWT) / M. Jones, J. Bradley, N. Sakimura // Internet Engineering Task Force. – 2015. – Режим доступа: <https://tools.ietf.org/html/rfc7519>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).
24. Kinescope [Электронный ресурс]: документация платформы видеохостинга и встраиваемого плеера / Kinescope. – Режим доступа: <https://docs.kinescope.io/>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).
25. Notifcore [Электронный ресурс]: документация сервиса доставки SMS-сообщений / Notifcore. – Режим доступа: <https://notifcore.ru/>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).
26. OpenAPI Specification 3.0 [Электронный ресурс] / OpenAPI Initiative. – Режим доступа: <https://spec.openapis.org/oas/v3.0.3>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

27. PostgreSQL Documentation [Электронный ресурс] / The PostgreSQL Global Development Group. – Режим доступа: <https://www.postgresql.org/docs/>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).
28. RabbitMQ Documentation [Электронный ресурс] / Broadcom Inc. – Режим доступа: <https://www.rabbitmq.com/documentation.html>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).
29. React Documentation [Электронный ресурс] / Meta Platforms Inc. – Режим доступа: <https://react.dev/>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).
30. Redis Documentation [Электронный ресурс] / Redis Ltd. – Режим доступа: <https://redis.io/docs/>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).
31. TUS Resumable Upload Protocol [Электронный ресурс] / Transloadit Ltd. – Режим доступа: <https://tus.io/>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).
32. TypeScript Handbook [Электронный ресурс] / Microsoft Corporation. – Режим доступа: <https://www.typescriptlang.org/docs/>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).
33. Vite Documentation [Электронный ресурс] / Evan You and contributors. – Режим доступа: <https://vitejs.dev/>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).
34. VK ID [Электронный ресурс]: документация OAuth-провайдера / ООО «ВКонтакте». – Режим доступа: <https://id.vk.com/about/business/go>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).
35. Yandex Foundation Models [Электронный ресурс]: документация сервиса генеративных моделей Yandex GPT и векторных хранилищ / ООО «Яндекс.Облако». – Режим доступа: <https://yandex.cloud/ru/docs/foundation-models/>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).
36. Yandex ID [Электронный ресурс]: документация OAuth-провайдера / ООО «Яндекс». – Режим доступа: <https://yandex.ru/dev/id/doc/ru/>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).
37. Yandex Object Storage [Электронный ресурс]: документация объектного хранилища, совместимого с протоколом S3 / ООО «Яндекс.Облако». – Режим доступа: <https://yandex.cloud/ru/docs/storage/>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).
38. Yookassa [Электронный ресурс]: документация платёжного сервиса / ООО НКО «ЮMoney». – Режим доступа: <https://yookassa.ru/developers>, свободный. (дата обращения: 10.05.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]